7. Számítási feladat

A szalicilsav (2-hidroxi-benzoesav) vízben igen rosszul oldódó szerves sav. A fenolos hidroxilcsoportja még a fenolnál is gyengébb sav, vizes oldatban gyakorlatilag elhanyagolható az oldat pH-jára gyakorolt hatása, így a vegyület egyértékű savnak tekinthető. A savállandója 25 °C-on: $1{,}07 \cdot 10^{-3}$. Nátriumsója sokkal jobban oldódik vízben: 100 g víz 25 °C-on 125 g nátrium-szalicilátot képes oldani.

a) 100 cm^3 desztillált vízbe egy kis vegyszeres kanálnyi szalicilsavat szórunk. Kevergetéssel megpróbáljuk feloldani, de nem sikerül. A feloldatlan szilárd anyagot is tartalmazó folyadék pH-ját 25 °C-on 2,45-nek mérjük.
Adja meg a szalicilsav oldhatóságát 25 °C-on a telített oldat g/dm^3-ben kifejezett tömegkoncentrációjában!

b) 100 cm^3 4,00 mol/dm^3 koncentrációjú, 1,15 g/cm^3 sűrűségű NaOH-oldatba pontosan sztöchiometrikus mennyiségű szalicilsavat adagolunk.
Számítsa ki, mekkora tömegű szalicilsav szükséges ehhez! Állapítsa meg, hogy 25 °C-on lesz-e jelen az edényben szilárd fázis, azaz feloldatlan nátrium-szalicilát!

12 pont	